Пройти в закрытый Telegram-канал

ЭЛЕКТРО МЕТОДИЧКА

ЭЛЕКТРОЛИЗ И ОВР

Сложные темы - простым языком
Еще более яркие и зрелищные реакции

ВСТУПЛЕНИЕ

Электролиз и ОВР - одни из самых сложных тем в школьной программе химии. Основная их сложность в том, что без практики трудно представить, что происходит в этих реакциях.

Поэтому мы создали набор, с помощью которого вы сможете изучить теорию с наглядными иллюстрациями, закрепить опытами на электролизной установке и реакциями ОВР

Также вы сможете получить чистые металлы, газы и другие простые вещества в ходе экспериментов (например, **олово**, **йод** или **водород**), изучите свойства элементарной серы, проведете реакции с нагреванием и даже с горением.

ЧТО ВХОДИТ В НАБОР



Хлорид железа (III)

7%



Иодид калия

5%



Дихромат калия

3%



Гидросульфат натрия

5%



Серная кислота

7%



Гидроксид натрия

7%



Фенолфталеина спиртовый р-р

1%



Сера



Хлорид олова (II)



Йодат калия



Портативный разогреватель



Цинк



Медная проволока



Железная вата



Магниевая стружка

С помощью этого набора вы сможете провести яркие, необычные и зрелищные реакции. Мы старались, чтобы в набор входили новые реактивы, которых не было в предыдущем наборе **(Химичка / Мини-Химичка).**

Мы приветствуем творческий подход, пробуйте смешивать реактивы из двух наборов и находить новые реакции. Отправляйте фото и рецепты в наш **телеграм-канал,** самые лучшие мы опубликуем в печатной версии методички с указанием авторов.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Подготовьте место для проведения реакций: застелите ровную поверхность (например, письменный стол) листом бумаги или пищевой пленкой. Наденьте одежду, которую не жалко, на всякий случай, чтобы не запачкаться.

2. Не проводите реакции вблизи пищевых продуктов. Не стоит есть и пить в месте проведения реакций.

3. Надевайте перчатки перед проведением реакций, чтобы не запачкать руки и безопасно проводить опыты.

4. Если **серная кислота** или **гидроксид натрия (щелочь)** попадут на вашу кожу, **промойте** ее большим количеством **воды**. **Щелочь** можно нейтрализовать разбавленной **лимонной** или **уксусной кислотами**, а кислоту можно нейтрализовать раствором соды.

5. При попадании химических компонентов в глаза промойте большим количеством холодной воды и немедленно обратитесь к врачу.

6. Не употребляйте компоненты внутрь, а при случайном проглатывании промойте желудок и обратитесь к врачу.

7. После окончания лабораторных работ промойте пробирки с помощью ершика, после снимите перчатки и промойте руки с мылом.

8. Набор не предназначен для детей младше 13-14 лет. Для детей младше 13 лет допустимо использование только под присмотром взрослых. Храните набор в недоступном месте для детей и домашних животных.

9. Пользуйтесь правилом: открыли флакон - капнули в пробирку - закрыли флакон.

10. Для проведения реакций с нагреванием используйте **зажим для пробирки**, **химические очки** и **керамическую плитку**. Подробнее процесс описан на странице [17].

11. Реакций с задымлением нужно проводить в проветриваемом помещении или на улице (реакции с йодатом калия, горение магния, горение паров серы)

12. Руки могут трястись с непривычки, но поверьте в себя и ничего не бойтесь!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

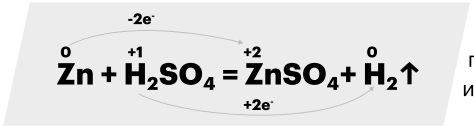
ОГЛАВЛЕНИЕ

Электролиз	5
Приступим к практике	6
Химия сульфата меди $CuSO_4$	12
Химия хлорида олова	15
Химия серы	22
Правила нагревания	26
Химия хлорида железа (III)	30
Химия йодида калия	32
Химия йодата калия	34
Химия магния	37
Химия цинка	39
Химия железа	41
Таблица Менделеева	42
Таблица растворимости	43
Заметки	44

ЭЛЕКТРОЛИЗ

Чтобы понять тему **электролиза**, нужно вспомнить **степени окисления.**

Например, в реакции:



цинк отдал два электрона водороду и повысил степень окисления с **0** до **+2**, а **водород** их принял и понизил степень окисления до с **+1** до **0**

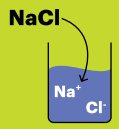
За счет того, что в реакции есть тот, кто отдает электроны (восстановитель) и тот, кто их принимает (окислитель) пошел процесс движения электронов и получились новые вещества.

Такие реакции называются **окислительно-восстановительные** или **ОВР**.

Электролиз - это тоже ОВР реакция, но она идет только под действием электрического тока, а процесс окисления и восстановления будет происходить на электродах, погруженных в раствор.

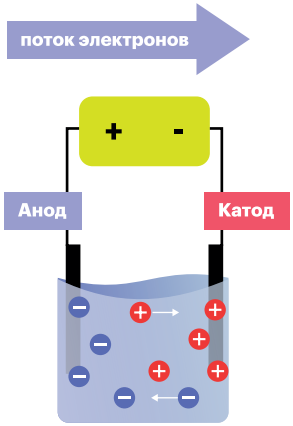
Электролиз - это реакция образования новых веществ под действием электрического тока на раствор или расплав **электролита**. С помощью нашего набора будем проводить электролиз **растворов**.

Электролиты - это растворы солей, кислот и щелочей.
Эти вещества попадая в воду распадаются на **катионы** (положительно заряженные частицы) и **анионы** (отрицательно заряженные частицы).



Заряженные частицы в воде уже попадают под воздействие электрического поля и будут тянутся противоположными зарядами к своим **электродам.**

Анод - это графитовый стержень, соединенный черным проводом к батарейке к положительному полюсу. Он заряжен положительно и поэтому притянет отрицательные анионы из раствора. **Анионы** будут отдавать свои электроны катоду. Пойдет процесс окисления.



Электродами могут быть графитовые стержни, они будут проводить ток от батарейки через себя и раствор.

Катод - это графитовый стержень, соединенный красным проводом к батарейке к отрицательному полюсом. **Катод** будет источником электронов и будет притягивать катионы из раствора. **Катионы** будут принимать электроны у катода.
Это процесс **восстановления**.

ПРИСТУПИМ К ПРАКТИКЕ!

1 Сборка электролизной установки

Из набора нам понадобится:



Разъем питания для подключения к батарейке “крона” с двумя **крокодилами**



Мерный стакан



Чашка Петри



Светодиод



Провод с **крокодилами** на **двух концах** для увеличения длины цепи



Графитовые стержни: **электроды**



Батарейка 9V типа “крона”: источник тока

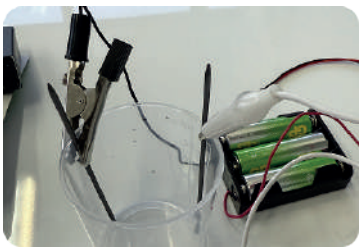


Медная проволока: **электроды**

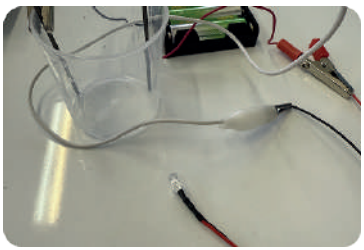
Перед сборкой установки убедитесь, что у вас сухие руки и рабочая поверхность. Если коснуться светодиода мокрыми руками, он может перестать работать.



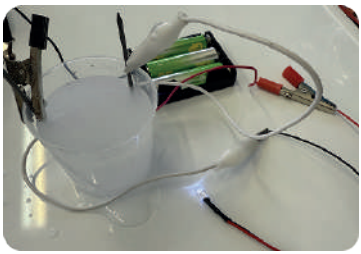
Вставьте батарейки в блок питания, соблюдая полярность



Возьмите мерный стаканчик и 2 графитовых стержня, закрепите крокодилами каждый стержень со стенкой стаканчика, как показано на рисунке.



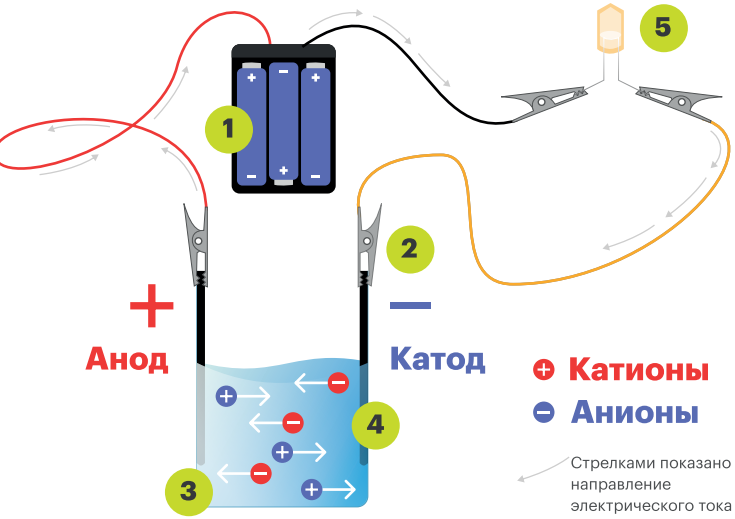
Добавьте в цепь светодиод: края можно зачистить сильнее и зажать один провод крокодилом от блока, а второй - крокодилом двухстороннего провода



Налейте в стаканчик воды, чуть больше половины, чтобы пошел ток.

На графитовых стержнях увидите выделение пузырьков газа, но светодиод светится не будет или будет слабый свет.
Используйте светодиод только в опыте 1 и 2

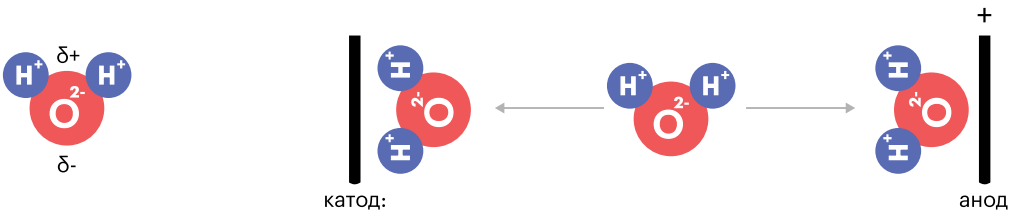
Что дает каждый элемент электрической установки:



1. **Батарейка** - источник электрического тока
2. **Провода с крокодилами** - проводят ток от батарейки по электродам, погруженным в раствор электролита
3. **Мерный стаканчик или чашку Петри -** используем как емкость для электролиза
4. **Графитовые стержни или медная проволока -** электроды, проводники тока
5. **Светодиод** показывает наличие тока в замкнутой цепи

Вода является проводником тока, почему?

Вода - полярная молекула (диполь), состоит из водорода (с положительным зарядом) и кислорода (с отрицательным зарядом). При этом вода является **слабым электролитом, т.е. недостаточно распадается на ионы, которые проводят ток**, и, если вы опустите графитовые стержни в стаканчик с водой, светодиод будет гореть тускло или совсем не будет светиться.



Что будет происходит на катоде и аноде:

$K(-)$: $2\overset{+1}{\mathbf{H_2}}O + 2e^- \rightarrow \overset{0}{\mathbf{H_2}} + 2OH^-$

- Катод притягивает катионы (положительные частицы)
- На катоде отрицательный заряд
- Катод - отдает электроны частице, которая к нему притянется
- Кто из воды может принять электрон - водород или кислород? (см. на степени окисления)

$A(+)$: $2\overset{-2}{H_2O} - 4e^- \rightarrow \overset{0}{\mathbf{O_2}} + 4H^+$

- Анод притягивает анионы (отрицательные частицы)
- На аноде положительный заряд
- Анод - забирает электроны у частицы, которая к нему притянется
- Кто из воды может отдать электрон - водород или кислород? (см. на степени окисления)

Общее уравнение электролиза воды: $2H_2O \xrightarrow{\text{электролиз}} 2H_2 + O_2$

2 Добавление поваренной соли (NaCl)

Добавляем чайную ложку соли в раствор и аккуратно перемешиваем.
Наблюдаем, что светодиод начинает гореть ярче.

Катодная полуреакция:
$K(-): 2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

Анодная полуреакция:
$A(+): 2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2$

При добавлении к воде поваренной соли NaCl, которая является хорошим электролитом, она распалась на ионы:

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$

Ионы - заряженные частицы, уже попадают под воздействие электрического поля и будут притягиваться противоположными зарядами к электродам. Если добавить еще больше соли, в растворе будет больше ионов, и **светодиод** загорится еще **ярче**.

Также обратите внимание на **графитовые стержни** - на них вы увидите пузырьки образующихся газов **водорода** и **хлора**. Возможно, через некоторое время вы почувствуете запах “хлорки”.

3 Замещение йода хлором

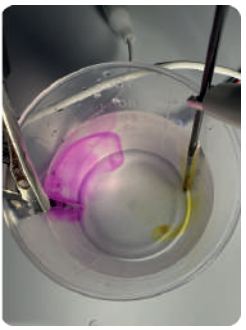
Если к раствору **NaCl** добавить 5 капель иодида калия **KI**, то цвет раствора окрасится в коричневый. Все дело в том, что хлор более активный галоген, чем йод и он заместит **йод** из **KI**:

$2KI + Cl_2 \rightarrow 2KCl + I_2$

Йод - это простое вещество, в растворе имеет коричневую окраску.

4 Определение среды с помощью фенолфталеина

Добавим несколько капель фенолфталеина в мерный стаканчик с раствором из опыта №2 (ближе к катоду). Окраска поменяется на розовый в течение 5 минут от начала электролиза. **Почему индикатор окрасился?** При электролизе хлорида натрия образуются хлор, водород, а также гидроксид-анионы и катионы натрия, что дает **щелочную среду:**



$$NaCl + H_2O \xrightarrow{\text{электролиз}} \overset{K(-)}{H_2} + \overset{A(+)}{Cl_2} + NaOH$$

Процессы на катоде и аноде

Чтобы разобраться в процессах на катоде и аноде, нужно помнить, что наш раствор состоит из соли и воды, это два разных вещества. Если бы мы рассматривали электролиз расплава соли, то в нем кроме катиона металла и аниона кислотного остатка больше никого бы не было.

Но в нашем случае еще есть вода, и нам нужно определить, кто именно будет на катоде принимать электроны: **Na^+ или H_2O,** а на аноде - кто будет отдавать электроны: **Cl^- или H_2O**

Сначала разберемся с процессами на катоде, если электролизу подвергается раствор соли, щелочи или кислоты.

Сначала разберемся с процессами на катоде, если электролизу подвергается раствор соли, щелочи или кислоты.

Смотрим на таблицу катодных процессов:

Процессы на катоде:

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au

выделяется водород	выделяется водород и чистый металл	выделяется чистый металл
$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ если кислота: $H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	$Me^{n+} + ne^- \rightarrow Me^0$ $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	$Me^{n+} + ne^- \rightarrow Me^0$
H_2	Me, H_2	Me

1. Если катион металла в соли или щелочи стоит **до Al** (включительно), то электролизу будет подвергаться **вода**
2. Если металл средней активности (**от Mn до Pb**), на катод пойдут и **катион металла, и вода**
3. Если металл стоит **правее водорода** - будет выделяться чистый **металл**

Представьте, если бы в водном растворе путем электролиза выделился бы чистый натрий, а не водород, что бы тогда произошло? Помня, что активные металлы могут в воде гореть и даже взрываться, вы точно не ошибетесь.

Поэтому делаем вывод:
катионы натрия остаются в растворе, на катоде реагирует вода

Процессы на аноде (если анод инертный):

Растворы щелочей	Бескислородные	Кислородсодержащие и фториды	Растворы солей карб.кислот
OH^-	Cl^-, Br^-, I^-, S^{2-}	$NO_3^-, SO_4^{2-}, PO_4^{3-}, F^-$	$CH_3COO^-, CH_3CH_2COO^-$
выделяется кислород и вода	выделяется простое вещество	выделяется кислород и кислота	выделяется углекислый газ + алкан
$4OH^- - 4e^- \rightarrow O_2 + 2H_2O$	$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2$	$2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2 + 4H^+$	$2CH_3COO^- - 2e^- \rightarrow 2CO_2 + H_3C\text{-}CH_3$
окисляются **гидроксид-ионы**	окисляются **ионы кислотного остатка**	окисляются **молекулы воды**	окисляются **ионы кислотного остатка**
O_2	**неМе**	O_2	CO_2 + **алкан**

Если анод растворимый:
окисление металла анода $Me^0 - ne^- = Me^{n+}$

В нашем случае с раствором **NaCl** мы имеем бескислородный анион Cl^- – в результате реакции выделяется простое вещество Cl_2

Итого: $2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{электролиз}} \overset{K(-)}{H_2} + \overset{A(+)}{Cl_2} + 2NaOH$

фенолфталеин - малиновый

5 Электролиз хлорида натрия с медным анодом

Электроды бывают нескольких типов:

Нерастворимые или **инертные** электроды - в нашем случае это графитовые стержни

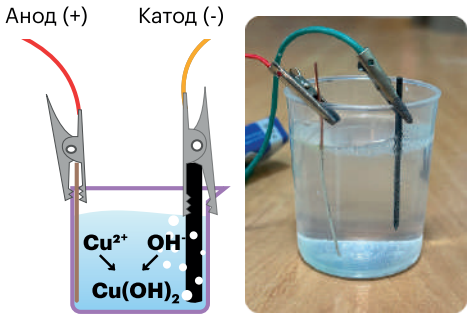
Аноды из графита только переносят электроны, но сами не окисляются и не дают побочных продуктов.

Растворимые - например проводники их меди, железа, цинка и др.

Металлический анод, в нашем случае медный, будет окисляться до ионов Cu^{2+} и постепенно уменьшаться в размере.

Проведем электролиз раствора **поваренной соли,** но в качестве **анода** возьмем **медную проволоку:**

1. Приготовьте раствор поваренной соли в мерном стаканчике (пол чайной ложки соли на 80 мл обычной воды), важно, чтобы соль полностью растворилась и раствор был прозрачным
2. Отрежьте примерно 4 см медной проволоки
3. Закрепите проволоку крокодилом с красным проводом (+), а рядом закрепите графитовый стержень (-), так, чтобы они не пересекались, но были погружены в раствор



Что будет происходить?

На катоде будут выделяться пузырьки водорода, а медный анод будет постепенно растворяться и покроется белым налетом.

Интересный момент в том, что среда раствора становится щелочной, за счет выделения ионов OH^- на катоде, которые связываются с катионами меди и образуют голубой осадок гидроксида меди $Cu(OH)_2$. Его можно заметить стелящимся по дну стакана.

Анод будет растворяться и катионы меди будут переходить в раствор (независимо от кислотного остатка соли)

$$A(+): Cu^0 - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$$
$$K(-): 2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$$

$Cu(OH)_2$ голубой осадок

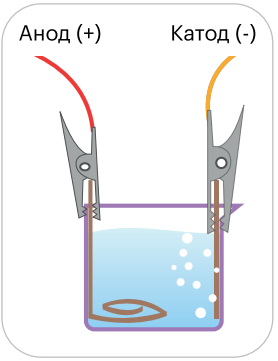
Осадок **$Cu(OH)_2$ будет виден примерно через 3-4 минуты по мере взаимодействия образующихся ионов меди и гидроксид-ионов.**

6 Получение сульфата меди $CuSO_4$

Раствор сульфата меди вы можете получить сами путем электролиза из медной проволоки.

Для этого нам понадобится раствор серной кислоты и медная проволока. Разбавленная серная кислота с медью реагировать не будет, но с помощью электрического тока мы сможем получить раствор сульфата меди.

1. В мерный стаканчик нальем 10 мл серной кислоты (на стаканчике есть отметка 10 мл)
2. Отрезок медной проволоки закрутим в спираль и поместим в раствор кислоты, закрепив красным крокодилом на стенке стакана (анод)
3. Второй отрезок медной проволоки (прямой) закрепим черным крокодилом (катод)



Что будет происходить?

Анод будет растворяться и катионы меди будут переходить в раствор: **$A(+): Cu^0 - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$**

Катод будет отдавать электроны воде и выделятся пузырьки водорода, а катод начнет обрастать медью: **$K(-): 2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$**
$K(-): Cu^{2+} - 2e^- \rightarrow Cu^0$

Часть катионов меди останутся в растворе и свяжутся с сульфат ионами, образуя раствор сульфата меди голубого цвета. Другая часть катионов меди пойдет к катоду и превратится в металическую медь.



Продолжать электролиз следует до получение **голубого раствора сульфата меди.**

Если в электролизе используется металлический (растворимый) анод, то окисляться будет материал, из которого он сделан, а не кислотный остаток соли или вода.

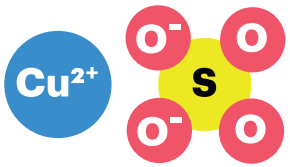
Что можно еще сделать с этим раствором?

1. Вы можете поменять крокодилы местами. Таким образом, прежний катод станет анодом и наоборот. Медь, которая наросла на старом катоде будет растворятся за счет отдачи электронов и очистится.
2. Если электроды заменить на графитовые, то пойдет электролиз голубого раствора сульфата меди: катод покроется медью, а анод - пузырьками кислорода.

Раствор сульфата меди не выливайте, а используйте в следующей главе. С ним можно провести много красивых опытов

ХИМИЯ СУЛЬФАТА МЕДИ $CuSO_4$

$CuSO_4$ - сульфат меди (II), соль меди и серной кислоты. Водный раствор соли имеет **голубой цвет**, а в сухом виде она образует кристалогидрат **$CuSO_4 * 5H_2O$** синего цвета. Сульфат меди вступает в **реакции ионного обмена с щелочью**, в реакции ОВР как **окислитель** (степень окисления +2), а также умеет образовывать красивые **комплексы** с аммиаком.



Сульфат меди идеальная соль, чтобы показать реакции замещения с металлами, например, она реагирует с магнием, цинком и железом из набора.

Из предыдущего опыта мы получили примерно 10 мл сульфата меди, с ним будем проводить дальнейшие реакции. Если раствор не достаточно голубой, то следует продолжить электролиз хлорида натрия с медными электродами.

7 Сульфат меди $CuSO_4$ с щелочью

В чистую пробирку перенесите пипеткой Пастера **0,5 мл $CuSO_4$** сульфата меди (на пипетке есть отметка 1 мл, нам нужна половина). После прилейте **NaOH** гидроксид натрия до выделения голубого осадка **$Cu(OH)_2$**, можете лить больше щелочи.



$$CuSO_4 + 2NaOH = \underset{\text{голубой осадок}}{Cu(OH)_2\downarrow} + Na_2SO_4$$

Это качественная реакция - способ определить наличие катионов меди Cu^{2+} в растворе

8 Разложение гидроксида меди (II) $Cu(OH)_2$ до черного осадка оксида меди CuO



Голубой осадок **$Cu(OH)_2$** можно разложить при нагревании на оксид и воду. Это свойство практически всех нерастворимых гидроксидов. Для реакции возьмите пробирочный зажим и проведите нагревание по правилам из страницы 17. Если у вас больше четверти от объема пробирки гидроксида меди, часть можно слить в другую пробирку.

При нагревании гидроксида меди (II) образуется основной черный оксид меди CuO:

$$\underset{\text{голубой осадок}}{Cu(OH)_2} = CuO + H_2O$$
черный осадок

CuO вступает в реакцию с серной кислой с образованием голубого раствора сульфата меди (II).

9 Растворение CuO

Прилейте к **CuO** оксиду меди (II) по каплям серную кислоту H_2SO_4 до растворения черного осадка и образования голубого раствора сульфата меди $CuSO_4$:

по капле

$$CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$$

растворение черного осадка

10 Реакция сульфата меди и железной ваты

Железная вата полностью состоит из тонких нитей железа. Благодаря такой форме вата будет быстро вступать в реакции, например, с сульфатом меди.

Как провести реакцию?

Возьмите небольшой комочек железной ваты (с ноготок) и с помощью пипетки Пастера поместите ее на дно пробирки. Прилейте к железному комочку 1 мл раствора сульфата меди из опыта 6, чтобы железо было полностью погружено в раствор.

Что произойдет?

Железо более активный металл, чем медь, поэтому будет замещать медь из состава сульфата меди:

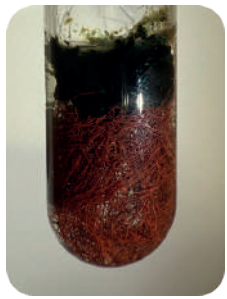
$$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$$

При добавлении щелочи выделится серо-зеленый осадок **гидроксида железа (II)** - это качественная реакция на определение ионов железа Fe^{2+} в растворе.

$$FeSO_4 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2 + Na_2SO_4$$



Железная вата покроется красным слоем меди



При добавлении щелочи - серо-зеленый осадок гидроксида железа (II)

11 Реакция сульфата меди и магния



Оторвите небольшой кусочек магния примерно с пол-ногтка и поместите в пробирку. Далее добавьте 1 мл раствора сульфата меди.

Магний активней и меди, и железа, поэтому реакция пойдет бурно. При этом серная кислота также присутствует в растворе (сульфат меди получен в ходе электролиза серной кислоты на медных электродах).

Будут идти две реакции параллельно - замещения магния с серной кислотой, и магния с сульфатом меди:

$$Mg + CuSO_4 \rightarrow MgSO_4 + Cu \qquad Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$$

Выделятся пузырьки водорода, а магний начнет обрастать слоем меди и будет похож на губку. Раствор постепенно обесцветится, так ионы меди Cu^{2+}, отвечающие за голубой цвет, восстанавливаются и превращаются в чистую медь.

12 Реакция сульфата меди и цинка



Как провести реакцию?

Добавьте 1-2 гранулы цинка в пустую пробирку.
Прилейте 1 мл сульфата меди, полученного из опыта 6.

Что произойдет?

Как только металл попадет в раствор, он сразу поменяет цвет с серебристо-серого на темный. При этом будут заметны пузырьки водорода, потому что цинк параллельно реагирует и с серной кислотой. Продолжайте наблюдать реакцию в течение 10 минут. Раствор постепенно меняет окраску с голубого на прозрачный за счет вытеснения меди цинком. Медь выделяется на поверхности цинка, на свету заметен ее красный цвет.

$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

Полученный сульфат цинка можно использовать для других реакций (например, с щелочью)

13 Реакция сульфата меди с иодидом калия KI (ОВР с выделением йода)

$CuSO_4$ - окислитель за счет степени окисления меди +2.
Реагирует с хорошими восстановителями, например, с иодидом калия.

К 1 мл сульфата меди по капле прилейте раствор иодида калия. В результате образуется простой йод **I_2**, иодид меди (I) **CuI** и раствор окрасится в коричневый цвет:

$4KI + 2CuSO_4 = 2K_2SO_4 + 2CuI\downarrow + I_2\downarrow$ коричневый осадок

$Cu^{2+} + 1e \rightarrow Cu^{+1}$
процесс восстановления меди

$2I^- - 2e \rightarrow I_2$
процесс окисления йода

14 Сульфат меди $CuSO_4$ с сульфидом натрия Na_2S

Получите раствор сульфида натрия из опыта 33, и пипеткой Пастера добавьте 1 мл сульфида натрия **Na_2S** к 1 мл сульфата меди **$CuSO_4$:**

$CuSO_4 + Na_2S = Na_2SO_4 + CuS\downarrow$
черный осадок

Здесь получается черный осадок **сульфида меди**, который не растворяется даже в кислотах. Возможно эту соль вы знаете как **“кусь”.**

ХИМИЯ ХЛОРИДА ОЛОВА

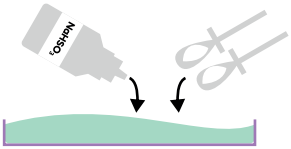
$SnCl_2$ - хлорид олова (II) это соль олова и соляной кислоты. Растворяется в воде с образованием белого осадка и легко окисляется кислородом до степени окисления +4.



Раствор хлорида олова неустойчив, поэтому мы его кладем в набор в порошке. растворять его будем в растворе гидросульфата натрия (**$NaHSO_4$**) для проведения дальнейших опытов с ним. Этот раствор неустойчив, его нужно приготовить в небольшом количестве, соблюдая правила. Для экономии **хлорида олова** мы рекомендуем с приготовленной порцией раствора провести **все** реакции из этой главы.

15 Опыт оловянные дендриты

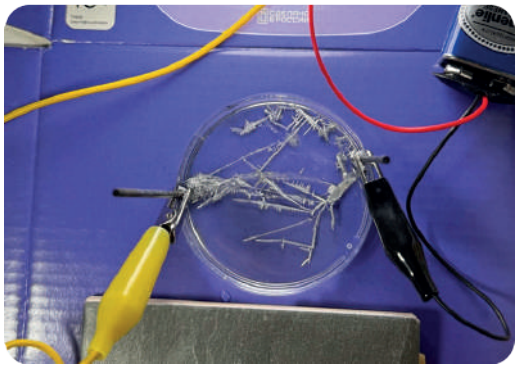
Сначала приготовим раствор $SnCl_2$ хлорида олова (||):



Наливаем 6 мл раствора **гидросульфата натрия** в чашку Петри. Дно чашки должно быть полностью покрыто раствором. Добавляем 2 ложечки хлорида олова и перемешиваем.



Устанавливаем графитовые электроды напротив друг друга





Вы увидите, как начнут отрастать “веточки” из олова в сторону противоположного электрода. Катионы олова **Sn^{2+}** идут к катоду, восстанавливаясь до металлического олова:

$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn^0$

Но почему полученное олово обретает такую интересную форму?

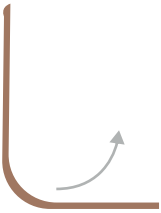
Это связано с тем, что металлическое олово - отличный проводник электрического тока, и своей формой повторяет траекторию движения электрического тока в растворе. Олово само становится катодом, с которым реагируют новые катионы олова **Sn^{2+}**

Когда веточки олова дойдут до противоположного электрода, можете извлечь батарейку из разъема. Если продолжить процесс электролиза можно увидеть, как опущенные электроды покрываются месивом из олова, таким образом олово сам становится электродом.

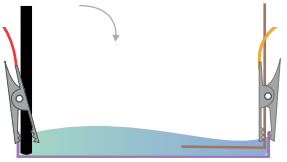
Полученное олово можно использовать в других реакциях, например, растворить при нагревании в растворе кислоты. Это сделаем чуть позже.

16 Электролиз хлорида олова с медным анодом

Проведем электролиз раствора **хлорида олова**, но в качестве **анода** возьмем **медную проволоку.** Приготовьте раствор хлорида олова, как показано в **опыте 15**, затем:



Отрежьте примерно 4 см медной проволоки, согните ее буквой “Г”, чтобы было удобно закрепить к стенке чашки Петри



Закрепите проволоку крокодилом с красным проводом (анод), а на противоположную сторону закрепите графитовый стержень (катод)

Вы увидите, как начнут отрастать “веточки” олова на графитовом стержне, направляясь к противоположному электроду (медному).
Медная проволока покроется оловом и из-за этого не растворится:

A(+): $Cu^0 - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$ **K(-): $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn^0$**

17 Реакция олова с серной кислотой

Графитовым стержнем перенесите олово в пробирку, проведя опыты №15 или №16.
Затем прилейте 1 мл серной кислоты H_2SO_4.

Чтобы реакция пошла быстрее, нам нужно нагреть пробирку.
В наборе для этого есть сухое горючее, керамическая плитка и зажим пробирочный.

$Sn + H_2SO_4 \rightarrow SnSO_4 + H_2\uparrow$

пузырьки газа

В итоге металл растворится и образуются пузырьки водорода.

Возможно нагрев займет чуть больше времени, если кислота будет вскипать и испаряться, добавьте еще серной кислоты.

Внимание! Нагревайте раствор, следуя правилам:

Правила нагревания:

Реагентов в пробирке должно быть **меньше 1/5 объема пробирки** чтобы при нагревании вещества не вылились.

Пробирка снаружи должна быть **сухой**, **нагар** со стекла следует **убрать салфеткой.**

Зажмите пробирку ниже горлышка на 1 сантиметр, держите зажим за длинный край, а пробирку - под наклоном.

Свечу/портативный разогреватель лучше поставить на негорючую поверхность или на тарелку.

После окончания нагрева, **задуйте пламя** сухого горючего и используйте **таблетку** повторно.

Сначала **равномерно прогрейте** пробирку **с кончика до середины**, а после прогревания задержите **кончик пробирки над пламенем**.

Рядом с пламенем сухого горючего не должно быть никаких горючих веществ и вещей, которые могут загореться. У сухого горючего язык пламени выше, чем у свечи, поэтому жидкости в пробирке могут быстро вскипать и “плеваться”. Нужно убирать пробирку из пламени или направлять кончик в самую холодную, синюю часть пламени.

Не хватайтесь за таганетку портативного разогревателя и любые другие нагретые поверхности. Если обожглись, охладите место холодной водой или приложите лед.

Чтобы собрать таганетку, отогните металлические края (лепестки) по линиям сгиба: четыре вверх и четыре вниз. Внутрь положите таблетку сухого горючего и подожгите спичкой или зажигалкой. Время горения одной таблетки 10 минут, в наборе 3 таблетки.

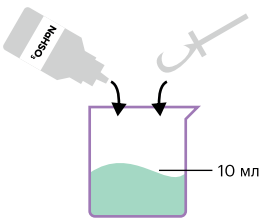
18 Соль олова с щелочью

Когда металл растворится, к образовавшемуся раствору прилейте щелочь NaOH, выпадет белый осадок гидроксида олова (II):

$$SnSO_4 + 2NaOH \rightarrow Sn(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$$

Эту реакцию обсудим позже.

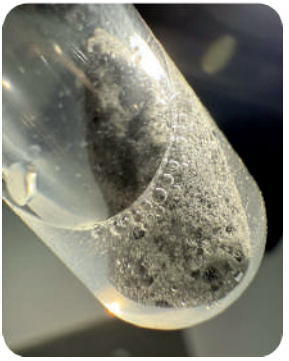
19 Как приготовить раствор хлорида олова для остальных реакций?



Наливаем **10 мл** раствора **гидросульфата натрия $NaHSO_4$** в мерный стакан. Добавляем **1 ложечку хлорида олова** без горки, перемешываем пипеткой до растворения

Если гидросульфат закончится, можно растворять хлорид олова в серной кислоте. **Важно, чтобы среда раствора была кислой!**

20 Реакция с магнием

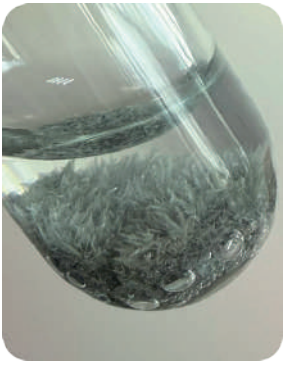


Берем **0,5 мл** раствора **хлорида олова**, добавляем **10 капель серной кислоты** и одну небольшую стружку **магния (можно оторвать маленький кусочек с пол-ноготка)**. У нас одновременно запустятся две реакции:

$$Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2\uparrow$$
$$Mg + SnCl_2 = MgCl_2 + Sn$$

Раствор будет бурлеть из-за выделившегося водорода, а стружка магния увеличится, покроется оловом и будет похожа на губку.

21 “Оловянный ёжик”



Добавляем гранулу цинка в пробирку и заливаем ее раствором хлорида олова, используя пипетку Пастера. Мы увидим, как цинк начинает покрываться иголочками олова:

$$Zn + SnCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Sn$$

Почему происходит реакция? Цинк электрохимически более активный металл, и он заместит олово из состава соли. Олово восстанавливается до своей металлической формы, кристаллизуясь на поверхности гранулы цинка в виде причудливых иголок.

Оловянный ежик - весьма нестабильная структура.
Сделайте фото реакции сразу после его получения

Пипеткой можете забрать весь раствор **хлорида цинка** и провести реакции с ним.
Содержимое пробирки можете вылить на крышку чашки Петри и рассмотреть ежика вблизи.
После снимите с него оловянную шубку и повторите реакцию 17.

22 Реакция с щелочью NaOH и образование комплекса

Соли олова Sn^{2+} с щелочью реагирует также, как соли цинка и алюминия.
Если щелочь будет взята в недостатке - выпадет белый осадок гидроксида олова (II) $Sn(OH)_2$, а если туда же налить больше щелочи - осадок растворится.

С помощью пипетки Пастера прилейте 0,5 мл раствора **хлорида олова** и по капле прилейте **гидроксид натрия**, пока не увидете белый осадок:

$$SnCl_2 + 2NaOH \rightarrow 2NaCl + Sn(OH)_2\downarrow$$

$Sn(OH)_2$ - амфотерный гидроксид, поэтому продолжайте приливать щелочь и взбалтывайте раствор, пока осадок не растворится

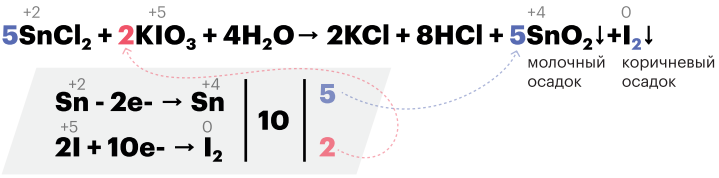
$$Sn(OH)_2 + 2NaOH = Na_2[Sn(OH)_4]$$

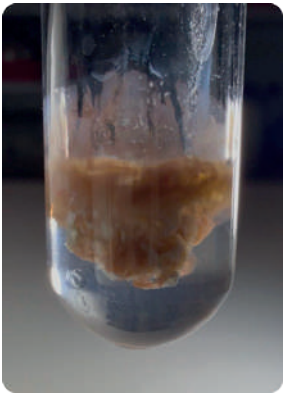
Амфотерные гидроксиды с щелочами образуют комплексы.
Наш называется **тетрагидроксостаннат (II) натрия.**

23 Реакция ОВР хлорида олова с йодатом калия KIO_3

Соли олова Sn^{2+} очень хорошие восстановители. Они переходят в соединения олова +4. Самый распространенный продукт - это белый осадок SnO_2, он практически ни с кем не реагирует. Йодат - хороший окислитель, и сейчас мы проведем реакцию между ними.

В пробирку прилейте пипеткой Пастера 0,5 мл раствора хлорида олова **$SnCl_2$** и по капле прилейте йодат калия **KIO_3**. Вы увидите коричневый осадок **йода**, приливайте **йодат**, пока не появится молочный цвет:





Образуется смесь двух осадков: оксид олова (IV) и йода.
Сохраните продукты реакции для следующего опыта.

Раствор йодата калия необходимо приготовить заранее - см опыт 52

24 Растворение осадков

Теперь растворим полученные ранее осадки, добавив щелочь и взболтав пробирку:



I_2 в растворах щелочей вступает в реакцию диспропорционирования - тип ОВР, когда восстановитель и окислитель это один и тот же элемент (йод **I**), но образуются разные соединения этого элемента в разных степенях окисления (**NaI** и **$NaIO_3$**).

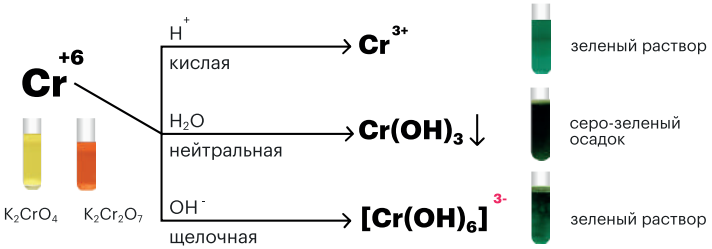
$$SnO_2 + 2NaOH + 2H_2O = Na_2[Sn(OH)_6]$$

Амфотерные оксиды, как и гидроксиды, также с щелочами образуют комплексы.
Мы получили второй комплекс олова гексагидроксостаннат (IV) натрия.

25 Реакция хлорида олова с дихроматом в кислой среде

Дихромат калия $K_2Cr_2O_7$ - сильный окислитель за счет хрома в степени окисления +6.
В зависимости от среды он переходит в разные соединения:

схема перехода хромата/дихромата в разных средах



На практике дихромат калия не всегда дает продукты, указанные в схеме.
Но с хлоридом олова удается во всех трех случаях получить ожидаемый результат.

Приготовьте раствор хлорида олова (II), как указано **в опыте 19.**

В чистую пробирку прилейте 7 капель **дихромата** и столько же серной кислоты
Далее пипеткой Пастера добавьте 1 мл раствора хлорида олова (II)
Раствор сначала буреет, затем станет зеленым (за счет соли хрома Cr^{3+})

$$6SnCl_2 + 2K_2Cr_2O_7 + 14H_2SO_4 = 3Sn(SO_4)_2 + 3SnCl_4 + 2K_2SO_4 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 14H_2O$$

$$\begin{array}{l|c|l} \overset{+2}{Sn} - 2e = \overset{+4}{Sn} & 6 & 3 \\ \overset{+6}{Cr} + 3e = \overset{+3}{Cr} & & 2 \end{array}$$

26 Реакция хлорида олова с дихроматом в нейтральной среде

Если вы будете использовать раствор хлорида олова из предыдущих реакций, вам нужно вспомнить, что в этом растворе есть гидросульфат натрия **$NaHSO_4$**, который создает кислую среду.

Чтобы провести реакцию в нейтральной среде, возьмите несколько крупиц (1/4 мерной ложечки) сыпучего хлорида олова и поместите в пробирку, затем добавьте 1 см дихромата калия **$K_2Cr_2O_7$**.

Вы увидите образование серо-темнозеленого осадка:

$$3SnCl_2 + K_2Cr_2O_7 + 5H_2O = \underset{\text{белый}}{3SnO_2\downarrow} + \underset{\text{серо-зеленый}}{2Cr(OH)_3\downarrow} + 2KCl + 4HCl$$

27 Реакция хлорида олова с дихроматом в щелочной среде



К 5 каплям дихромата добавляем 15 капель щелочи **NaOH**, произойдет реакция перехода дихромата в хромат:

$$\underset{\text{оранжевый}}{K_2Cr_2O_7} + 2NaOH = \underset{\text{желтый}}{K_2CrO_4} + Na_2CrO_4 + H_2O$$

К этому раствору прилейте 1 мл раствора хлорида олова.

$$3SnCl_2 + K_2Cr_2O_7 + 10NaOH + H_2O = 2Na_3[Cr(OH)_6] + 3SnO_2 + 4NaCl + 2KCl$$

Вы увидите образование белого осадка SnO_2 в зеленом растворе $Na_3[Cr(OH)_6]$

28 Реакция электролиза солей хрома



Полученные зеленые продукты можно слить в мерный стаканчик, чтобы получился единый раствор. Далее подключите графитовые электроды и надлюдайте за реакцией, ее можно оставить на 10 минут.

На катоде (-): хром и водород

$$Cr^{3+} + 3e^- = Cr^0$$

$$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$$

На аноде (+): кислород

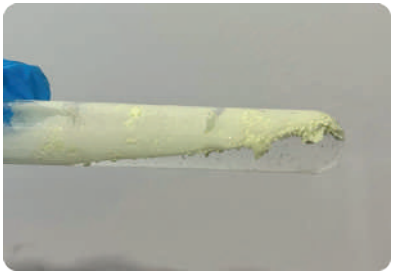
$$2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2 + 4H^+$$

Эти полуреакции нельзя соединить в одну, потому что на катоде выделяется 2 продукта (хром и водород). Ее не получится уравнять, потому что неизвестно в каком соотношении они выделяются.

ХИМИЯ СЕРЫ

Сера - это пятый по распространенности элемент на Земле, но при этом вы вряд ли встречали ее в чистом виде. Сера - простое вещество желтого цвета, неметалл. У серы есть много интересных свойств, и мы их изучим на практике.

29 Гидрофобность серы



Возьмите баночку с серой и добавьте в пробирку 1 мерную ложечку. Перед вами кристаллическая сера в порошке с формулой $\mathbf{S_8}$. Она гидрофобна и боится воды, попробуйте в пробирку налить 1 мл воды.

Сера будет плавать на поверхности и не намокнет.

30 Аллотропные модификации, переходы серы

Аллотропия - это явление, когда простые вещества, состоящие из одного и того же атома (в нашем случае серы) имеют разное строение и свойства.

У серы их **несколько**:



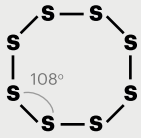
Ромбическая сера



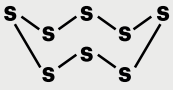
Моноклинная сера



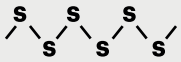
Пластическая сера



Ромбическая сера - это самое стабильное состояние у серы. Она состоит из 8 атомов серы в цикле. Как раз такая сера находится в нашем наборе.



Моноклинная сера - это вторая аллотропная модификация, где у серы тоже 8 атомов, но в виде короны. Она получается при нагревании ромбической серы.



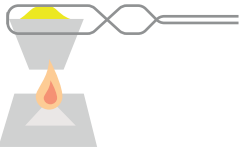
Пластическая сера - это третья аллотропная модификация, где у серы уже 6 атомов и они закручены в спиральную форму. Также атомы такой серы частично полимеризуются, образуя цепочки S_{12}, S_{18}, S_{24}, и так далее, поэтому она занимает на 15% больший объем. Она получается, если нагретую, расплавленную серу охладить (например, вылить в стакан с водой), после чего станет пластичной и ее даже можно будет растянуть как резину.

Проведем опыт перехода ромбической серы в моноклинную и далее в пластическую. Подготовьте мерный стакан с водой, портативный разогреватель и зажим из набора. Также наденьте химические очки. Соблюдайте правила на странице 17.

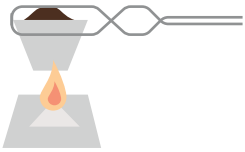
Возьмине наперсток и заполните его серой до краев.



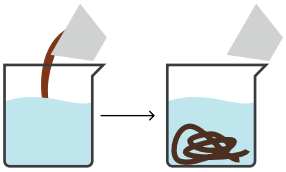
Закрепите наперсток с помощью зажима



Зажгите сухое топливо и начните нагревать наперсток



Как только сера побуреет и расплавится, продолжите нагревать еще 2 минуты, чтобы она стала текучей



Вылейте расплавленную серу в стакан воды



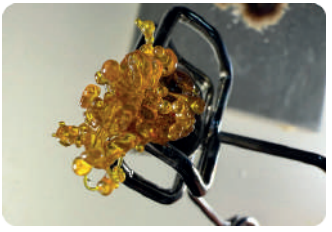
Наперсток охладите в этом же стакане, затем слейте воду и порастягивайте пласт.серу



Сера горит синим пламенем при нагреве



Образование пластической серы при охлаждении водой



Как выглядит пластическая сера

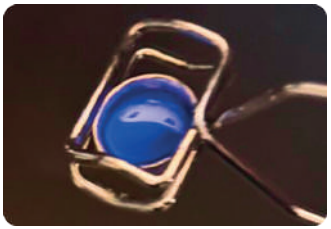
Почему так происходит?

В твердом состоянии каждый атом серы занимает фиксированное положение в кристаллической решетке.

При достаточном нагревании сера начинает плавиться из-за того, что связи между атомами рушатся, и они двигаются свободно (как в жидкости).

При резком охлаждении после попадания в воду сера принимает свою пластическую форму и становится бурой и тянущейся. С течением времени она затвердеет и перейдет в ромбическую форму желтого цвета. Через неделю-две она снова превратится в порошок.

31 Горение паров серы

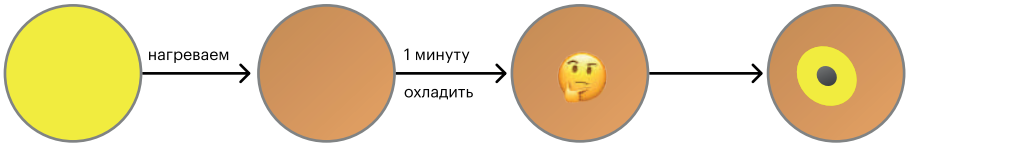


Во время этого опыта будут выделятся пары серы и их тоже можно поджечь. Лучше выключить свет и проводить опыт у распахнутого окна или на улице. Вы увидете синее пламя, сера окисляется до сернистого газа, который имеет резкий запах:

$$S + O_2 = SO_2$$

32 Кристаллизация серы

Нагреваем порошок серы в наперстке так же, как в 30 опыте. Подождите, пока сера не станет жидкой, и снимите с огня на 1 минуту для охлаждения, затем бросьте в наперсток гранулу цинка. Сера в наперстке мгновенно кристаллизуется. **Но почему она кристаллизуется только тогда, когда мы бросили туда твердый предмет?**



Сера до нагрева: **твердый порошок**

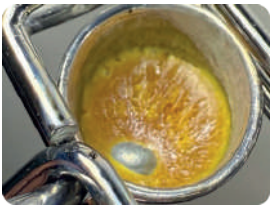
Сера после нагрева: **бурая жидкость**

Охлажденная, но еще не **кристаллизуется**

Стремительно кристаллизуется после попадания гранулы цинка



Расплавленная сера, охладите ее в течение 1 минуты



Бросьте туда гранулу цинка и наблюдайте быстрое затвердевание

При охлаждении расплавленной серы атомы замедляют свое движение, но не настолько, чтобы вернуться на места кристаллической решетки. При попадании гранулы цинка атомы серы начинают сталкиваться с ней, замедляться и формировать кристалл на ее поверхности. Размер кристалла начинает нарастать с большой скоростью, так как с ним сталкивается все больше атомов. За считанные секунды охлажденная жидкая сера затвердевает

33 Диспропорционирование серы в щелочи



Сера реагирует с щелочью при нагревании. При этом происходит окислительно-восстановительная реакция, где окислитель и востановитель это одно и тоже вещество (сера), и она образует две соли, повышая и понижая свою степень окисления.
Такой вид ОВР-реакции называется **диспропорционированием:**

$$\overset{0}{S} + 6NaOH = 2Na_2\overset{-2}{S} + Na_2\overset{+4}{S}O_3 + 3H_2O$$

Na_2S - сульфид натрия, сера в С.О. -2. **Хороший восстановитель.**
Na_2SO_3 - сульфит натрия, сера в С.О. +4. **Восстановитель.**

Проведем реакцию:
1 ложку серы добавьте в пробирку и залейте на 1 см щелочью. После начните нагрев пробирки соблюдая правила безопасности. Что произойдет? Раствор начнет кипеть, сера будет растворяться в щелочи и раствор станет желто-коричневым. Если сера не до конца растворилась, можете прилить еще щелочь. После оставьте раствор остывать, мы проведем с ним несколько реакций. Также стоит учесть, что мы получили смесь разных веществ, а не чистый сульфид, поэтому попутно будут выделяться продукты реакции щелочи, серы и сульфита натрия.

34 Реакция сульфида натрия и дихромата калия

В прошлом опыте мы получили раствор нескольких солей и они будут окисляться дихроматом. Но мы обратим внимание на реакцию между сульфидом натрия **Na_2S** и дихроматом **$K_2Cr_2O_7$.**

Возьмите 0,5 мл раствора сульфида натрия из опыта 33 и налейте 5 капель дихромата. Раствор будет окрашен в желто-зеленый цвет и постепенно позеленеет, минуя выделения простой серы:

$3Na_2S + 4K_2Cr_2O_7 + 16H_2O = 8Cr(OH)_3 + 3Na_2SO_4 + 8KOH$



Но обычно сульфиды с обычными окислителями переходят в простую серу.
Признак реакции окисления сульфидов - желтый осадок серы.

35 Реакция сульфида натрия и хлорида железа (III)

Это тоже реакция относится к ОВР, где сера в сульфиде - восстановитель, а железо в хлориде железа (III) - окислитель. Приготовленный раствор сульфида натрия из предыдущих реакций с помощью пипетки Пастера перенесем в новую пробирку (пару капель) Далее приливаем несколько капель хлорида железа (III), выпадает черный осадок сульфида железа(II):

$3Na_2S + 2FeCl_3 = S + 2FeS + 6NaCl$

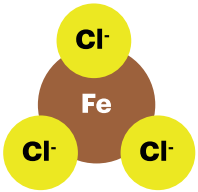
36 Реакция сульфида натрия с серной кислотой

Реакция интересна выделением сероводорода - газа с запахом тухлых яиц. Он вреден, долго дышать им не следует. Эту реакцию проводим на улице или в проветриваемом помещении.

Берем несколько капель **сульфида натрия** из реакции 33. Приливаем 10 капель **серной кислоты** и наблюдаем, как появляется белый осадок- это выделилась сера. Обратите внимание на запах сероводорода. Оставьте эту пробирку на улице, а потом отмойте ее ершиком и водой.

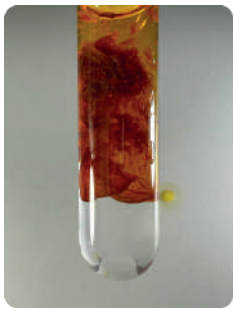
$Na_2S + H_2SO_4 = H_2S + Na_2SO_4$

ХИМИЯ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА (III)



$FeCl_3$ - это соль железа и соляной кислоты грязно-коричневого цвета. Гигроскопична. Она растворима в воде и в нашем наборе находится в растворе. Она интересна тем, что железо находится в степени окисления +3 и является окислителем.

37 Реакция хлорида железа (III) с щелочью



Одна из качественных реакций на **Fe^{3+}** – добавление щелочи и образования красно-бурого осадка **$Fe(OH)_3$**

В пробирку нальем 5 капель **хлорида железа (III)** и несколько капель **гидроксида натрия**:

$3NaOH + FeCl_3 = Fe(OH)_3 + 3NaCl$

38 Растворение осадка гидроксида железа (III)

К содержимому реакции 37 начните приливать **серную кислоту**, пока осадок не растворится.

$2Fe(OH)_3 + 3H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O$

$Fe(OH)_3$ - амфотерный гидроксид, поэтому растворяется в кислотах и переходит в соль.

39 Электролиз соли хлорида железа (III)

Не пропадать добру! Содержимое предыдущей реакции можно подвергнуть электролизу. Мы подробно описали процесс электролиза и сборку установки в первой главе.

Возьмите чашку Петри и налейте в нее содержимое реакции 38. Если раствора недостаточно, чтобы покрыть дно чашки от края до края, прилейте раствор хлорида железа (III) из вашего набора. Подключите графитовые электроды и наблюдайте за реакцией:

Катод (-): Идет **Fe^{3+}** и вода, потому что металл средней активности.

K^-: $Fe^{3+} + 3e^- = Fe^0$ $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

От электрода подключенного к красному проводу (катод) будут расползаться “паутинки” железа и на самом электроде будут видны пузырьки газа водорода.

Анод (+): Идет **вода** и выделяются пузырьки **кислорода**

A^+: $2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2 + 4H^+$

40 Реакция хлорида железа (III) с иодидом калия

В чистую пробирку прильем 5-7 капель иодида калия, а после по капле добавим хлорид железа (III). Раствор начнет темнеть, пока не станет коричневым - это цвет простого йода:

$2FeCl_3 + 2KI \rightarrow 2FeCl_2 + I_2 + 2KCl$

Обратите внимание, что это не реакция обмена, а классическая реакция ОВР.
Fe^{+3} - окислитель, I^{-1} - восстановитель.

41 Реакция хлорида железа (III) с магнием

Хлорид железа (III) будет вступать в реакцию замещения с металлами, активнее самого железа. В наборе есть 4 металла, и с каждым из них мы проведем реакцию, сравним скорости и продукты.

Реакция замещения - это когда вещество выталкивает другое вещество из молекулы **A + BC = AC + B**

Ряд активностей металлов

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au



Хлорид железа (III) будет вступать в реакцию замещения с магнием. Добавим кусочек магниевой стружки в пустую пробирку, а после прильем 10 капель хлорида железа (III). Магний бурно реагирует с хлоридом железа (III), потому что эта соль гидролизуется по катиону железа с освобождением сильной кислоты (соляной). С ней магний реагирует в первую очередь. Пробирка сильно нагреется, это признак экзотермической реакции.

$Mg + 2HCl = H_2 + MgCl_2$
$3Mg + 2FeCl_3 = 2Fe + 3MgCl_2$

Сам раствор буреет, реакцию нужно оставить на время.

42 Реакция хлорида железа (III) с цинком

Хлорид железа (III) будет вступать в реакцию **замещения** с **цинком**.
Возьмем пару гранул цинка и прильем столько хлорида железа (III), чтобы он полностью покрыл гранулы цинка. После пробирку с содержимым немного **нагреем**, чтобы запустить реакцию.

Цинк активнее железа, поэтому замещает его из состава хлорида железа (III).
Поверхность цинка покроется **пузырьками** и **почернеет** (на его поверхности оседает железо), а раствор постепенно **обесцветится**, но чтобы увидеть продукты лучше, нужно время:

$3Zn + 2FeCl_3 = 2Fe + 3ZnCl_2$
$Zn + 2HCl = H_2 + ZnCl_2$

43 Реакция железа (III) с медью

Хлорид железа (III) будет вступать в реакцию с медью, и это не реакция замещения!
$FeCl_3$ будет **окислителем**, а Cu **восстановителем**: В пробирку нальем 7 капель **хлорида железа (III)** и добавим отрезок медной проволоки (полсантиметра):

$Cu + 2FeCl_3 = 2FeCl_2 + CuCl_2$

Пробирку нужно нагреть, чтобы запустить реакцию. Правила нагревания прописаны на 17 странице.
Цвет раствора станет грязно-оранжевым с зеленым оттенком.

Если добавить щелочь, то все содержимое почернеет, это выделяется осадок двух оксидов: оксида железа (II) **FeO** и оксида железа (III) **Fe_2O_3**, это смешанный оксид с тривиальным названием железная окалина **Fe_3O_4**:

$FeCl_2 + 2FeCl_3 + 8NaOH = Fe_3O_4 + 8NaCl + 4H_2O$

44 Реакция железной окалины и серной кислоты

Железную окалину можно растворить в кислоте, ведь это смесь двух оксидов.
FeO - основный оксид, **Fe_2O_3** - амфотерный. К пробирке с черным продуктом реакции 43 прильем серную кислоту, пока осадок не растворится:

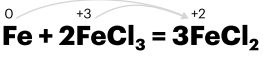
$Fe_3O_4 + 4H_2SO_4 = FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O$

Каждый оксид прореагировал с кислотой и дал растворимые соли железа.

45 Реакция железа (III) с железом



Добавьте в пробирку немного железной ваты и залейте ее раствором **$FeCl_3$** Вы увидите, как раствор окрасится в зеленый цвет из-за ионов **Fe^{2+}:**



Такой тип реакций называется **контрпропорционирование** - когда два атома одного и того же элемента с разными степенями окисления входят в ОВР-реакцию, образуя один и тот же продукт:

$Fe^0 - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$
$Fe^{3+} + 1e^- \rightarrow Fe^{2+}$

Комочек железной ваты извлеките из пробирки, промойте и положите обратно в набор - его можно повторно использовать в этой реакции.

Внимание! Сохраните содержимое пробирки с **$FeCl_2$** нам пригодится в дальнейших реакциях

$FeCl_2$ - это растворимая соль железа и соляной кислоты со степенью окисления железа +2.
- Раствор этой соли окрашен в зеленый цвет.
- Является хорошим восстановителем (окисляется из с.о. +2 до +3)

46 Реакция хлорида железа (II) с щелочью

Пипеткой Пастера перенесем 5 капель раствора из реакции 45 в новую пробирку и добавим 5 капель гидроксида натрия **NaOH**:

$$FeCl_2 + 2NaOH \rightarrow \underset{\text{серо-зеленый осадок}}{Fe(OH)_2} + 2NaCl$$ ← Это качественная реакция на ион железа Fe^{2+}

47 Растворение осадка $Fe(OH)_2$

В пробирку с осадком $Fe(OH)_2$ добавим серную кислоту до растворения:

$$Fe(OH)_2 + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2O$$

Гидроксид железа (II) - это нерастворимое в воде основание, но растворимое в кислотах

48 Реакция хлорида железа (II) с йодатом калия в кислой среде

Давайте проверим восстановительные свойства Fe^{2+} в реакции с подкисленным раствором йодата калия KIO_3. 7 капель **йодата калия (нужно приготовить отдельно)** добавляем в пустую пробирку, к нему приливаем столько же серной кислоты, и с помощью пипетки Пастера добавляем 1 мл раствора $FeCl_2$ из опыта 45. В начале вы не увидите признаков реакции, поэтому пробирку нужно нагреть. В ходе нагревания раствор начнет желтеть, потом буреть за счет перехода $FeCl_2$ в $FeCl_3$:

$$6FeCl_2 + KIO_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow 4FeCl_3 + Fe_2(SO_4)_3 + KI + 3H_2O$$

$$\overset{+5}{KIO_3} + 6e^- \rightarrow \overset{-1}{KI}$$

Чтобы убедиться в наличии ионов железа Fe^{3+}, добавьте в эту же пробирку гидроксид натрия **NaOH,** пока не увидите выделение красного осадка $Fe(OH)_3$

$$3NaOH + FeCl_3 = Fe(OH)_3 + 3NaCl$$

Если у вас выделился элементарный иод при нагревании, то щелочь ее нейтрализует.

$$\overset{0}{3I_2} + 6NaOH = \overset{-1}{5NaI} + \overset{+5}{NaIO_3} + 3H_2O$$

коричневый — бесцветные соли

49 Реакция хлорида железа (II) с дихроматом в кислой среде

Пипеткой Пастера берем 0,5 мл раствора $FeCl_2$ и переносим в чистую пробирку Добавляем 10 капель **серной кислоты** и после, по 1 капле добавляем **дихромат калия**, взбалтывая каждый раз пробирку:

$$6FeCl_2 + K_2Cr_2O_7 + 12H_2SO_4 \rightarrow 3Fe_2(SO_4)_3 + Cr_2(SO_4)_3 + 2KCl + 10HCl + 7H_2O$$

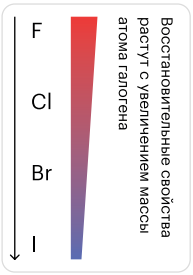
В кислой среде дихромат перейдет в зеленую соль сульфата хрома (III), а железо с +2 перейдет в соль железа +3. Раствор станет светло зеленого цвета.

ХИМИЯ ЙОДИДА КАЛИЯ

Йодид калия (KI) - соль **калия** и йодоводородной кислоты.
Ее кристаллы белого цвета, а раствор бесцветный.
Соль интересна за счет йода в низшей степени окисления -1, является хорошим восстановителем.



В наборе Химичка у нас тоже используется эта соль и на практике подтвердилось, что из галогенидов металлов это лучший восстановитель.



Восстановительные свойства галогенидов растут от **фтора** до **йода**.
Чем ниже элемент расположен в группе, тем больше электронных слоев и больше атомный радиус. У йода электроны находятся дальше от ядра, поэтому ему их легче отдавать.

Фториды не восстановители, потому что фтор самый электроотрицательный элемент и он свои электроны не отдаст.

Хлориды слабо окисляются, соляная кислота плохой восстановитель.

Бромиды на практике не окислились даже дихроматом и разбавленной азотной кислотой, но пошла реакция с йодатом калия в кислой среде и электролиз.

Йодид калия же вступает во все реакции и окисляется до простого **йода**.

50 Электролиз йодида калия KI

Первый опыт с йодидом калия - это его электролиз водного раствора.
Для этого в чашку Петри нальем раствор **йодида калия KI**, чтобы он покрыл все дно чашки, но не более. Затем подключите графитовые электроды к крокодилам блока с батарейками и прикрепите их на стенки чашки, чтобы электроды были опущены в раствор.

На катоде будут видны пузырьки водорода, а рядом с анодом раствор будет становиться коричневым из-за образования **йода**. Весь химизм электролиза описан в первой главе.

$2KI + 2H_2O \rightarrow I_2 + H_2 + 2KOH$

Катод (-): Восстанавливается водород из воды, потому что калий металл активный и не образуется в растворе.

$K^-: 2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

На электроде будут видны пузырьки газа водорода.

$A^+: \ 2I^- - 2e^- \rightarrow I_2$

Анод (+): Окисляется иодид, отдавая электроны аноду, до простого йода.

Сравните среды растворов до и после электролиза с помощью раствора фенолфталеина. Объясните, почему цвет индикатора изменился. Пипеткой заберите йод из чашки и перенесите в чистую пробирку, новообразованный **йод** будем забирать из раствора.

51 Реакция йода с магнием

Йод, полученный путем электролиза нам нужен для следующих реакций.
Пипеткой Пастера **5 капель йода** перенесите в чистую пробирку и добавьте небольшой кусочек стружки магния. Раствор начнет бурлить и постепенно обесцветится. Магний будет реагировать с водой из раствора и с йодом - это две параллельные реакции. Магний с водой даст гидроксид магния, который с йодом также вступает в реакцию с образованием двух солей:

$$Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$$

$$Mg + I_2 \rightarrow MgI_2$$

$$6I_2 + 6Mg(OH)_2 \rightarrow 5MgI_2 + Mg(IO_3)_2 + 6H_2O$$

52 Реакция иодида калия и йодата калия



Это очень красивая реакция. Для нее приготовим раствор **йодата калия** (1/4 мерной ложки соли и 3/4 воды от объема пробирки). Пипеткой отберите 1 - 2 мл раствора KIO_3 и перенесите в чистую пробирку, а к ней прилейте 5 капель **серной кислоты** и несколько капель **иодида калия** . Выделится красивое облако томно-коричневого цвета с алым отблеском:



$$5KI + KIO_3 + 3H_2SO_4 = 3K_2SO_4 + 3I_2 + 3H_2O$$



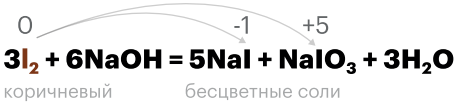
Этот тип ОВР называется - контр/сопропорционирование - окислитель и восстановитель это один элемент (йод). но в разных веществах. Йодид - восстановитель, йодат - окислитель, и они сходятся в одну степень окисления.

53 Реакция иодида калия с дихроматом в кислой среде

В этой реакции окислителем будет дихромат калия $K_2Cr_2O_7$, а восстановителем йодид калия **KI**. В пробирку добавим 5 капель **дихромата калия**, 10 капель **серной кислоты**, а после прильем 5 капель **йодида калия**. Раствор будет окрашен в коричневый цвет, потому что выделится йод:

$$6KI + K_2Cr_2O_7 + 7H_2SO_4 = 3I_2 + Cr_2(SO_4)_3 + 4K_2SO_4 + 7H_2O$$

Соль трехвалентного хрома имеет зеленую окраску, но из-за йода ее совсем не видно. Поэтому йод нейтрализуем 5-7 каплями щелочи:

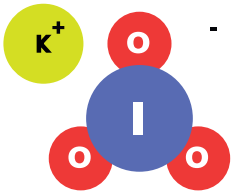


После нейтрализации йода будет виден зеленый цвет раствора.

ХИМИЯ ЙОДАТА КАЛИЯ

Йодат калия - соль калия и йодноватой кислоты. Очень сильный окислитель и в этом разделе проводя опыты нужно быть более внимательным и требовательным к правилам безопасности.

Мы используем эту соль в небольшом количестве и соблюдаем все инструкции, чтобы не нанести себе или окружающим вред.



Реакции из этой главы проводим у окна, чтобы не дышать жженым сахаром или парами йода. Лучше провести эти реакции на улице. Перед опытом надеваем химические очки, реакции идут при нагревании. **Соблюдаем правила безопасности и правила нагревания!**

54 Реакция йодата калия с сахаром



Сахар вам придется найти у себя на кухне, его нужно 1 мерную ложечку без горки, переносим на дно чистой и сухой пробирки. Кстати, в этой реакции мы можем “убить” пробирку, то есть мы вряд ли ее отмоем. Далее возьмем йодат калий **KIO_3** половину мерной ложки и тоже отправим на дно пробирки к сахару. После перемешайте сахар и йодат, взбалтывая пробирку. Пробирку вставьте в зажим и начните нагрев. Сахар увеличится в объеме, поднимется желтоватый газ и будет звук шипения:

$8KIO_3 + C_{12}H_{22}O_{11} = 8KI + 12CO_2 + 11H_2O$

55 Реакция йодата калия с серой



Опыт проводим в проветривоемом помещении или на улице. Надеваем очки и соблюдаем дозировки, указанные ниже.

Возьмем чистую и сухую пробирку. Мерной ложечкой наберем половину ложечки без горки **йодата калия KIO_3** и пересыпем на дно пробирки. После протрем ложечку и наберем порошковую серу (половину ложки без горки). Вещества берутся **в пропорции 1:1**. После аккуратно перемешаем и начнем нагрев по правилам безопасности **на странице 17**, держа пробирку в зажиме.

$2KIO_3 + 2S = I_2 + K_2SO_4 + SO_2$

Вещества начнут темнеть и резко начнет выделятся газообразный йод. Он имеет насыщенный фиолетовый цвет.

Это реакция ОВР, где йодат окислитель, а сера восстановитель. **Йодаты**, как и **хлораты** и **броматы** переходят в степень окисления - 1, но на практике и в данном случае выделяется йод.

Газообразный йод - это очень активное и вредное вещество, им нельзя долго дышать, поэтому мы берем небольшие дозировки и проводим реакцию у окна или на улице.

56 Реакция йодата калия с алюминием



Для этой реакции понадобятся небольшие кусочки алюминиевой фольги, их следует приготовить заранее.
К предыдущей реакции, когда выделился йод, продолжая нагревание нужно добавить в пробирку кусочки фольги и добавить 1-2 капли воды. Реакции начнет бурлить сильнее, раствор окрасится в коричневый цвет.

$$3I_2 + 2Al = 2AlI_3$$

Реакции экзотермическая, с выделением большого количества тепла, вода была ее катализатором. На химическом шоу эту реакцию проводят с сухим порошкообразным йодом и стружкой алюминия, что дает огромное фиолетовое облако йода и горение, похожее на фейерверк. У нас щадящий вариант этого опыта.

Чтобы нейтрализовать йод, добавим щелочь:



$$3I_2 + 6NaOH = 5NaI + NaIO_3 + 3H_2O$$

фиолетовые пары бесцветные соли

57 Железная вата, кислота и йодат KIO_3



Железо может быть восстановителем в реакции ОВР с сильным окислителем. Возьмем небольшой комочек железа с ноготок и пипеткой Пастера поместим на дно пробирки (как на фото). После добавим серную кислоту, чтобы железо было полностью погружено в раствор и дальше прильем несколько капель йодата калия. Раствор йодата нужно приготовить отдельно, подробнее процесс описан в 52 реакции.

$$Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$$

$$10FeSO_4 + 6H_2SO_4 + 2KIO_3 = 5Fe_2(SO_4)_3 + I_2 + K_2SO_4 + 6H_2O$$

Почему мы в теории учим одно, а на практике получаем другое?

В теории мы учимся прогнозировать продукты реакций ОВР, опираясь на закономерности и схемы, что не всегда совпадает с практикой. На ЕГЭ в ОВР с йодатами, броматами, хлоратами продуктом восстановления будет их же соль в низшей степени окисления (иодиды). Но на практике с йодатом мы получаем не йодид калия, а чистый йод I_2.

Йод оказывается более стабильной формой, чем иодид калия, поэтому во всех проведенных нами реакциях мы видим именно его. Уравнение реакции описывает один процесс, но в одной пробирке могут идти несколько реакций параллельно.

ХИМИЯ МАГНИЯ

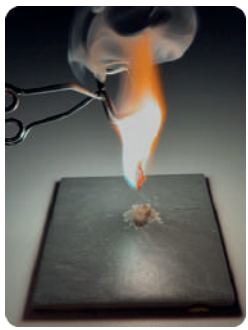
Магний - это щелочноземельный металл 2 группы, он легкий и активный. Мы выбрали его, потому что он безопаснее натрия или калия, но все равно он имеет свои особенности.



Магний горит с ярким белым свечением, им можно осветить всю комнату. Если вы попали в пожароопасную ситуацию от возгорания магния, его ни в коем случае нельзя тушить водой, иначе он будет гореть еще больше.

Один из эффективных способов, это дать магнию догореть, контролируя, чтобы горение не распространялось дальше. Лучше это делать над керамической плиткой, тарелкой или металическим подносом, чтобы убрать риск распространения горения.

58 Горение магния



Перед выполнением опыта наденьте очки и приготовьте рабочее место. Опыт проводите над таганеткой разогревателя в соответствие с правилами нагревания на 17 странице на негорючей поверхности. **Важно! Температура горения магния выше 2000 градусов.** Возьмите 1 стружку магния с ноготок и зажмите щипцами (зажимом) из набора. После зажгите таблетку сухого горючего и направьте стружку магния в пламя. Она начнет светиться ярким белым пламенем:

$$2Mg + O_2 = 2MgO$$

После горения у вас образуется сухой белый порошок оксида магния. А еще магний при горении на воздухе образует смесь **карбоната магния** и **нитрида в небольшом количестве.**

59 Магний и вода



Магний реагирует с водой при нагревании, реакция идет очень медленно, хотя пузырьки газа водорода все равно будут видны.

Налейте 1 см воды и добавьте пару капель фенолфталеина. Раствор по прежнему будет бесцветный. После добавьте небольшую стружку магния. Раствор постепенно будет розоветь, потому что фенолфталеин окрасит гидроксид-анион и это сигнализирует о щелочной среде.

$$Mg + 2H_2O = Mg(OH)_2 + H_2$$

Магний практически не растворится, после реакции его можно использовать повторно.

60 Магний и кислота



Это бурная и экзотермическая реакция. Возьмем небольшую стружку магния и прильем 2 см кислоты. Сразу начнется реакция, раствор будет мутнеть и пойдет водород, если занести тлеющую лучинку вы услышите хлопок.

$Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$

61 Образование гидроксида магния

Гидроксид магния - это слабое основание белого цвета, образуется, если на растворимую соль магния подействовать щелочью. Пипеткой пастера возьмите 1 мл раствора сульфата магния из предыдущей реакции и добавьте 5 капель щелочи.

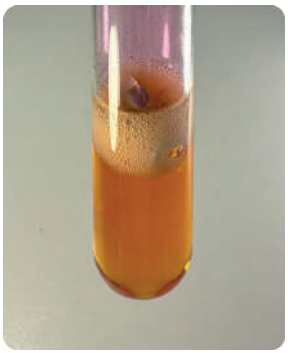
$MgSO_4 + 2NaOH = Mg(OH)_2 + Na_2SO_4$

62 Растворение гидроксида магния

Как и любое основание, гидроксид магния растворяется в кислоте. Из прошлой реакции отберите 1 мл осадка и перенесите его в новую пробирку (для экономии кислоты). После прилейте серную кислоту до растворения гидроксида магния:

$Mg(OH)_2 + H_2SO_4 = MgSO_4 + 2H_2O$

63 Восстановление йодата калия магнием в кислой среде - возгонка йода!



Эта реакция очень бурная и экзотермическая, пробирка сильно нагреется. 1 небольшую стружку магния добавим к 10 - 15 каплям **серной кислоты**, а после прильем 5 капель **иодата калия KIO_3** (чтобы его приготовить, смотри реакцию 52). Все будет бурлить и пойдут пары водорода и начнет выделяться коричневый йод в растворе. После станет заметен фиолетовый столб паров йода, который восстановился водородом из реакции серной кислоты и магния:

$Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$
$5H_2 + 2KIO_3 = I_2 + 2KOH + 4H_2O$

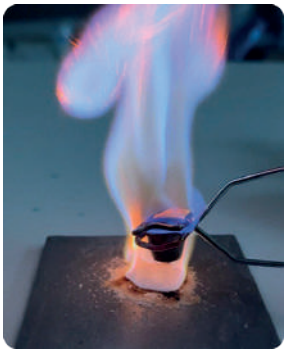
Чтобы нейтрализовать йод, нужно добавить щелочь, при этом сульфат магния с ней также прореагирует и образуется белый студенисты осадок гидроксида магния.

$3I_2 + 6NaOH = 5NaI + NaIO_3 + 3H_2O$

$MgSO_4 + 2NaOH = Mg(OH)_2 + Na_2SO_4$

Атомарный йод вреден, им нельзя дышать, несмотря на то, что его выделяемая концентрация в пределах нормы. Открывайте окна и заливайте пробирку с парами йода щелочью, чтобы обезвредить.

64 Реакция магния и серы



Реакцию лучше проводить на улице или у открытого окна над негорючей поверхностью (сковорода, плитка, тарелка), в химических очках.

В наперсток добавьте 2 мерных ложки серы и 1 стружку магния (предварительно разделив на мелкие части). С помощью зажима зафиксируйте наперсток как в опыте 30. Начните нагревание по правилам, описанным **на странице 17,** для большей красоты выключите свет.

$Mg + S = MgS$



$2Mg + O_2 = 2MgO$

$2S + O_2 = 2SO_2$

Вы увидете яркое свечение синего цвета и коричневого - это цвета горения SO_2 и паров серы. При этом будет гореть магний и частично образуется сульфид магния MgS.

Появится газ с резким запахом, нужно проветрить и быть осторожным!

ХИМИЯ ЦИНКА

Цинк - это переходный металл 2 группы, он легкий и активный.

Его используют как металл, защищающий сталь от коррозии - цинк образует с железом гальваническую пару. Так как цинк активнее железа, он будет вступать в реакцию коррозии первым, благодаря чему железо сохраняется намного дольше.



65 Цинк с серной кислотой

В чистую пробирку прилейте **15-20 капель серной кислоты** и добавьте **1-2 гранулы цинка**. Цинк заместит водород в кислоте и образуется растворимая соль сульфата цинка **$ZnSO_4$** и пузырьки водорода **H_2**. Полученный раствор нам пригодится в других реакциях.

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$

66 Цинк с гидроксидом натрия

В пустую пробирку добавьте **10-15 капель** раствора гидроксида натрия **NaOH** и 1-2 гранулы цинка **Zn**. На поверхности металла выделяются пузырьки водорода:

10-15 капель

$$Zn + 2NaOH + 2H_2O = Na_2[Zn(OH)_4] + H_2\uparrow$$

пузырьки водорода

Цинк в растворах щелочей дает комплексную соль - **$Na_2[Zn(OH)_4]$** тетрагидроксоцинкат натрия.

Комплекс можно разрушить раствором серной кислоты **H_2SO_4**. Реакция протекает без признаков: не меняется окраска, не выделяется газ/осадок):

по капле

$$Na_2[Zn(OH)_4] + 2H_2SO_4 = Na_2SO_4 + ZnSO_4 + 4H_2O$$

67 Реакция сульфата цинка и гидроксида натрия

В новую пробирку с помощью пипетки Пастера перенесите часть раствора из реакции 65 **$ZnSO_4$** сульфата цинка и добавьте по капле гидроксида натрия **NaOH**:

по капле

$$ZnSO_4 + 2NaOH = Zn(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$$

белый осадок

Выделился студенистый белый осадок **$Zn(OH)_2$** - амфотерного гидроксида цинка.

Поделите **$Zn(OH)_2$** гидроксид цинка на две части (прилейте несколько капель осадка в чистую пробирку, но не больше).

68 Реакция гидроксида цинка $Zn(OH)_2$ с щелочью NaOH

К меньшей части **$Zn(OH)_2$** гидроксида цинка продолжайте добавлять по капле гидроксид натрия **NaOH** - осадок растворится:

по капле

$$Zn(OH)_2 + 2NaOH = Na_2[Zn(OH)_4]$$

растворение осадка

Амфотерные гидроксиды в растворах щелочей дают комплексные соли.
В данном случае выделился **$Na_2[Zn(OH)_4]$** тетрагидроксоцинкат натрия.

69 Реакция гидроксида цинка $Zn(OH)_2$ с кислотой H_2SO_4

Ко второй части гидроксида цинка **$Zn(OH)_2$** прилейте по каплям серную кислоту **H_2SO_4** и осадок растворится:

по капле

$$Zn(OH)_2 + H_2SO_4 = ZnSO_4 + 2H_2O$$

растворение осадка

70 Восстановление дихромата цинком в кислой среде

В пробирку добавьте **2-3 капли $K_2Cr_2O_7$** дихромата калия, **6-7 капель H_2SO_4** серной кислоты и **1-2** гранулы **Zn** цинка. Сначала идет реакция между цинком и серной кислотой. Цинк замещает водород из состава кислоты, обратите внимание на пузырьки **H_2** на поверхности цинка:

1-2 гранулы

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

6-7 капель — пузырьки газа

Медленно, но выделившийся водород **H_2** восстанавливает дихромат калия **$K_2Cr_2O_7$**, цвет постепенно меняется на темно-оранжевый. Чтобы ускорить реакцию ее можно нагреть.

Понаблюдайте за реакцией. Цвет раствора меняется на зеленый за счет выделения оксида хрома (III) **Cr_2O_3** , а водород выделяется более интенсивней:

Cr_2O_3 - амфотерный оксид зеленого цвета.

$$K_2Cr_2O_7 + 3H_2 = 2KOH + Cr_2O_3 + 2H_2O$$

71 Восстановление йодата калия цинком в кислой среде

Очень красивая и интернесная реакция. Сначала 3 гранулы **цинка** добавим к 10 - 15 каплям **серной кислоты**, а после прильем 5 капель иодата калия **KIO_3**. На поверности цинка начнут выделяться пузырьки водорода и появится коричневая пелена йода. Водород будет восстанавливать йод из йодата калия:

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

пузырьки газа

$$5H_2 + 2KIO_3 = I_2 + 2KOH + 4H_2O$$

Как доказать, что в растворе находится йод и соль цинка? Нужно добавить щелочь, пока не уйдет коричневый цвет, а после снова добавить серную кислоты. Кислота нейтрализует щелочь и тогда на поверхности раствора появится и белый осадок гидроксида цинка и коричневый йод.

$$3I_2 + 6NaOH = 5NaI + NaIO_3 + 3H_2O$$

$$Zn(OH)_2 + 2NaOH = Na_2[Zn(OH)_4]$$

растворение осадка

72 Электролиз сульфата цинка - цинкование

Получим сульфат цинка: В пробирку добавим 15-20 капель **H_2SO_4** серной кислоты и 3-4 гранулы **Zn** цинка:

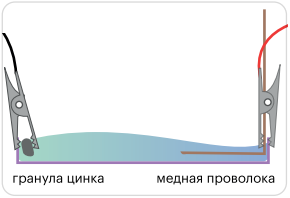
$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

пузырьки газа

Реакцию можно нагреть или подождать минут 5-10, чтобы больше катионов цинка перешли в раствор. Будут выделяться пузырьки водорода, сам раствор останется бесцветным.

Гранулы цинка после реакций не выкидывайте, а промойте и уберите в капсулу.

После завершения реакции перелейте содержимое пробирки в чашку Петри.
Выберите самую крупную гранулу цинка, что у вас есть, мы будем ее использовать как анод. В качестве катода будем использовать нерастворимую в данном растворе медную проволоку.



Соберите установку для электролиза, как показано в первой главе. Крокодилом черного провода (катодом “-”) зажмите гранулу цинка. Кусочек медной проволоки согните и зажмите крокодилом красного провода (анодом “+”).

С помощью электролиза солей цинка и других его соединений можно получить металлический цинк. Цинк применяется в качестве гальванических покрытий (процесс цинкования), в фармацевтической промышленности, в производстве сплавов и др.

В этом опыте мы покроем медную проволку цинком с помощью реакции электролиза.

Погрузите катод и анод в раствор сульфата цинка

При электролизе раствора сульфата цинка катионы Zn^{2+} из раствора перемещаются к медному катоду (“-”), где они принимают электроны и образуют металлический цинк на поверхности проволоки

На анод (гранулу цинка) перемещаются молекулы воды, где они отдают электроны и образуют молекулы кислорода (O_2). Цинковый анод при этом постепенно растворяется и переходит в раствор в виде катиона цинка, где снова перемещается к медному катоду:

На катоде:
$$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$$

На аноде:
$$2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2 + 4H^+$$
$$Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$$

Вы можете поменять местами крокодилы (к красному проводу подцепить цинковую гранулу, а к черному прикрепить медную проволоку, которая покрылась цинком. Пойдет обратный процесс: цинк с медной проволоки станет катодом и будет растворятся, а к цинковому электроду будут перемещаться катионы цинка. Таким образом вы очистите медную проволоку от цинка.

ХИМИЯ ЖЕЛЕЗА



Железо - это один из самых распространенных металлов в земной коре. Из расплавленного железа состоит земное ядро, поэтому у нашей планеты есть магнитное поле. Железо один из немногих металлов, кто обладает магнитными свойствами.

Железо один из немногих металлов, кто обладает магнитными свойствами. Железо ковкий металл и из него производят различные стали, добавляя углерод, марганец, хром и др. элементы, чтобы предать ему прочность.

Губчатое железо, которое мы положили в набор состоит из тонких нитей железа, его называют железной ватой и используют в строительстве и как абразив.

Благодаря своей легкой форме он будет быстрее вступать в реакции и мы сможем увидеть очень красивое превращение - горение железа.

73 Горение железной ваты



Для опыта вам нужно приготовить тарелку из кухни, спички/зажигалка и пакетик с железной ватой. Ее нужно разделить на 5 частей. Одну из них нужно растянуть в разные стороны, чтобы получился объемный шар, после положите его на тарелку. Поднесите к железу источник огня и наблюдайте за реакцией:

$$3Fe + 2O_2 = Fe_3O_4$$

Вата начнет гореть как на фото, эффект горения похож на гирлянду, для большей красоты можете выключить свет и снять видео на память. После окончания горения у вас останется комочек железной окалины - это смешанный оксид, т.е. состоит из оксида железа (II) и оксида железа (III).

74 Железная вата и кислота

Железо может окисляться серной кислотой до ионов железа Fe^{2+}:

$$Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$$

Реакция идет при нагревании, выделяется сульфат железа (II) зеленого цвета.

→ **См. также реакции с железной ватой: 10 , 46 , 57**

ТАБЛИЦА РАСТВОРИМОСТИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЕГЭ

ХИМИЧКА

	H^+	Li^+	K^+	Na^+	NH_4^+	Ba^{2+}	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Sr^{2+}	Al^{3+}	Cr^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Mn^{2+}	Zn^{2+}	Ag^+	Hg^{2+}	Pb^{2+}	Sn^{2+}	Cu^{2+}
OH^-	-	P	P	P	P	P	M	H	M	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H
F^-	P	M	P	P	P	M	H	H	H	M	H	H	H	P	P	P	-	H	P	P
Cl^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	P	M	P	P
Br^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	M	M	P	P
I^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P	?	P	P	H	H	H	M	?
S^{2-}	P	P	P	P	P	-	-	-	H	-	-	H	-	H	H	H	H	H	H	H
HS^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO_3^{2-}	P	P	P	P	P	H	H	M	H	?	-	H	?	?	M	H	H	H	?	?
HSO_3^-	P	?	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO_4^{2-}	P	P	P	P	P	H	M	P	H	P	P	P	P	P	P	M	-	H	P	P
HSO_4^-	P	P	P	P	P	?	?	?	-	?	?	?	?	?	?	?	?	H	?	?
NO_3^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P
NO_2^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	?	?	M	?	?	?	?
PO_4^{3-}	P	H	P	P	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
HPO_4^{2-}	P	?	P	P	P	H	H	M	H	?	?	H	?	H	?	?	?	M	H	?
$H_2PO_4^-$	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	P	P	P	?	-	?	?
CO_3^{2-}	P	P	P	P	P	H	H	H	H	?	?	H	?	H	H	H	H	H	H	?
HCO_3^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	?	?	?	?	?	P	?	?
CH_3COO^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-	P	P	-	P	P	P	P	P	-	P
SiO_3^{2-}	H	H	P	P	?	H	H	H	H	?	?	H	?	H	H	?	?	H	?	?
MnO_4^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	?	?	P	?	?	?	?	?
$Cr_2O_7^{2-}$	P	P	P	P	P	M	P	?	H	?	?	?	P	?	?	H	H	M	?	P
CrO_4^{2-}	P	P	P	P	P	H	P	P	H	?	?	?	H	H	H	H	H	H	H	H
ClO_3^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	?	P	P	P	P	P	?	P
ClO_4^-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	?	P

P - растворяется (>1 г на 100 г H_2O)

M - мало растворяется (0,1 - 1 г на 100 г H_2O)

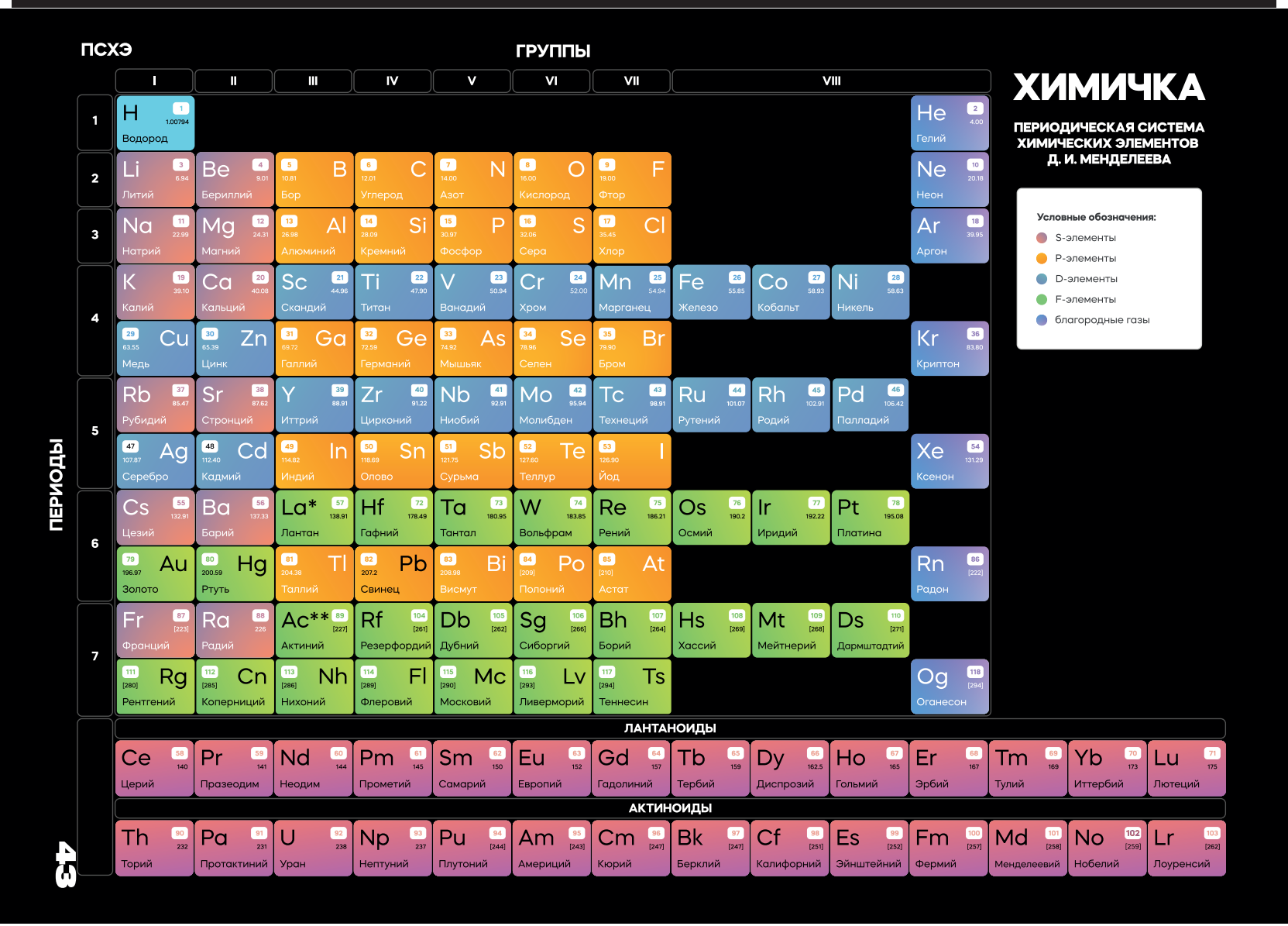
H - не растворяется (<0,01 на 100 г H_2O)

\- - в водной среде разлагается

? - нет достоверных сведений о существовании соединения

Электрохимический ряд напряжений металлов:

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb **H_2** Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au


ПСХЭ
ГРУППЫ
I II III IV V VI VII VIII
ПЕРИОДЫ
1 2 3 4 5 6 7
ХИМИЧКА
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
Условные обозначения:
S-элементы
P-элементы
D-элементы
F-элементы
благородные газы
H 1 1.00794 Водород
He 2 4.00 Гелий
Li 3 6.94 Литий
Be 4 9.01 Бериллий
B 5 10.81 Бор
C 6 12.01 Углерод
N 7 14.00 Азот
O 8 16.00 Кислород
F 9 19.00 Фтор
Ne 10 20.18 Неон
Na 11 22.99 Натрий
Mg 12 24.31 Магний
Al 13 26.98 Алюминий
Si 14 28.09 Кремний
P 15 30.97 Фосфор
S 16 32.06 Сера
Cl 17 35.45 Хлор
Ar 18 39.95 Аргон
K 19 39.10 Калий
Ca 20 40.08 Кальций
Sc 21 44.96 Скандий
Ti 22 47.90 Титан
V 23 50.94 Ванадий
Cr 24 52.00 Хром
Mn 25 54.94 Марганец
Fe 26 55.85 Железо
Co 27 58.93 Кобальт
Ni 28 58.63 Никель
Cu 29 63.55 Медь
Zn 30 65.39 Цинк
Ga 31 69.72 Галлий
Ge 32 72.59 Германий
As 33 74.92 Мышьяк
Se 34 78.96 Селен
Br 35 79.90 Бром
Kr 36 83.80 Криптон
Rb 37 85.47 Рубидий
Sr 38 87.62 Стронций
Y 39 88.91 Иттрий
Zr 40 91.22 Цирконий
Nb 41 92.91 Ниобий
Mo 42 95.94 Молибден
Tc 43 98.91 Технеций
Ru 44 101.07 Рутений
Rh 45 102.91 Родий
Pd 46 106.42 Палладий
Ag 47 107.87 Серебро
Cd 48 112.40 Кадмий
In 49 114.82 Индий
Sn 50 118.69 Олово
Sb 51 121.75 Сурьма
Te 52 127.60 Теллур
I 53 126.90 Йод
Xe 54 131.29 Ксенон
Cs 55 132.91 Цезий
Ba 56 137.33 Барий
La* 57 138.91 Лантан
Hf 72 178.49 Гафний
Ta 73 180.95 Тантал
W 74 183.85 Вольфрам
Re 75 186.21 Рений
Os 76 190.2 Осмий
Ir 77 192.22 Иридий
Pt 78 195.08 Платина
Au 79 196.97 Золото
Hg 80 200.59 Ртуть
Tl 81 204.38 Таллий
Pb 82 207.2 Свинец
Bi 83 208.98 Висмут
Po 84 [209] Полоний
At 85 [210] Астат
Rn 86 [222] Радон
Fr 87 [223] Франций
Ra 88 226 Радий
Ac** 89 [227] Актиний
Rf 104 [261] Резерфордий
Db 105 [262] Дубний
Sg 106 [266] Сиборгий
Bh 107 [264] Борий
Hs 108 [269] Хассий
Mt 109 [268] Мейтнерий
Ds 110 [271] Дармштадтий
Rg 111 [280] Рентгений
Cn 112 [285] Коперниций
Nh 113 [286] Нихоний
Fl 114 [289] Флеровий
Mc 115 [290] Московий
Lv 116 [293] Ливерморий
Ts 117 [294] Теннесин
Og 118 [294] Оганесон
ЛАНТАНОИДЫ
Ce 58 140 Церий
Pr 59 141 Празеодим
Nd 60 144 Неодим
Pm 61 145 Прометий
Sm 62 150 Самарий
Eu 63 152 Европий
Gd 64 157 Гадолиний
Tb 65 159 Тербий
Dy 66 162.5 Диспрозий
Ho 67 165 Гольмий
Er 68 167 Эрбий
Tm 69 169 Тулий
Yb 70 173 Иттербий
Lu 71 175 Лютеций
АКТИНОИДЫ
Th 90 232 Торий
Pa 91 231 Протактиний
U 92 238 Уран
Np 93 237 Нептуний
Pu 94 [244] Плутоний
Am 95 [243] Америций
Cm 96 [247] Кюрий
Bk 97 [247] Берклий
Cf 98 [251] Калифорний
Es 99 [252] Эйнштейний
Fm 100 [257] Фермий
Md 101 [258] Менделеевий
No 102 [259] Нобелий
Lr 103 [262] Лоуренсий